

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thuê và vận hành nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động sáng kiến (phần mềm sáng kiến)
- Địa điểm thực hiện: Phường Trán Biên, thành phố Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng

2. Mục tiêu công việc:

Thực hiện cung cấp dịch vụ Thuê và vận hành nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động sáng kiến (phần mềm sáng kiến) với các nội dung công việc cụ thể tại Mục 3 chương V E-HSMT.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Danh sách nhóm các chức năng chính

STT	Nhóm chức năng	Mô tả chi tiết
I	Danh mục hệ thống	
1	Lĩnh vực	Quản lý danh mục các lĩnh vực áp dụng sáng kiến (ví dụ: Giáo dục, CNTT, Quản lý hành chính, Y tế, ...). Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và phân loại lĩnh vực để phục vụ thống kê và báo cáo.
2	Đối tượng	Quản lý danh mục đối tượng áp dụng hoặc hưởng lợi từ sáng kiến (cá nhân, tập thể, học sinh, cán bộ...). Hỗ trợ cập nhật, chỉnh sửa và sử dụng làm tiêu chí thống kê.
3	Đợt đề nghị	Quản lý các đợt tiếp nhận và xét duyệt sáng kiến theo thời gian (theo năm, quý, ...). Cho phép thiết lập thời gian bắt đầu - kết thúc, trạng thái hoạt động và khóa đợt khi hết hạn.
4	Loại tác giả	Quản lý phân loại tác giả sáng kiến (cá nhân, nhóm tác giả, đơn vị, ...).
5	Đơn vị phê duyệt	Quản lý danh sách các đơn vị, phòng ban, hội đồng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt sáng kiến. Cho phép cấu hình cấp phê duyệt theo từng đợt hoặc từng lĩnh vực.
6	Biểu mẫu xuất	Quản lý các mẫu biểu xuất dữ liệu như: Phiếu tiếp nhận, Biên bản họp hội đồng, Quyết định công nhận, ...

7	Biểu mẫu thống kê	Quản lý các mẫu báo cáo thống kê theo nhiều tiêu chí: lĩnh vực, đơn vị, tác giả, đợt đề nghị, kết quả xét duyệt... Hỗ trợ xuất file tổng hợp.
8	Quyết định	Quản lý danh mục các loại quyết định công nhận sáng kiến (cấp cơ sở, cấp thành phố...).
II	Quy trình động (cấu hình tùy chỉnh trực tiếp trên phần mềm bởi Quản trị viên để phù hợp Quy trình của đơn vị)	
9	Cấu hình quy trình	Cho phép Quản trị viên thiết lập và tùy chỉnh quy trình xử lý hồ sơ sáng kiến theo từng cấp (cơ sở, thành phố, ...). Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa, sao chép, kích hoạt/ngừng áp dụng quy trình theo từng đợt đề nghị hoặc từng loại sáng kiến.
10	Cấu hình trường hợp	Cho phép thiết lập các trường hợp xử lý khác nhau trong cùng một quy trình (ví dụ: đạt, không đạt, bổ sung hồ sơ, chuyển cấp cao hơn, ...).
11	Cấu hình bước xử lý	Thiết lập các bước trong quy trình (tiếp nhận, thẩm định, họp hội đồng, phê duyệt, ban hành quyết định...). Cho phép sắp xếp thứ tự, quy định thời hạn xử lý, bắt buộc đính kèm tài liệu hoặc nhập ý kiến nhận xét.
12	Cấu hình chức năng bổ sung	Cho phép cấu hình chức năng bổ sung
13	Cấu hình thành phần hồ sơ	Thiết lập các thành phần bắt buộc hoặc không bắt buộc của hồ sơ sáng kiến (mô tả giải pháp, minh chứng, báo cáo hiệu quả, phụ lục...).
14	Cấu hình trạng thái bước xử lý	Quản lý các trạng thái của hồ sơ tại từng bước (chờ xử lý, đang xử lý, yêu cầu bổ sung, đã phê duyệt, không đạt...). Cho phép hiển thị trạng thái trực quan để theo dõi tiến độ.
15	Cấu hình tác nhân xử lý	Thiết lập người/nhóm người chịu trách nhiệm xử lý tại từng bước (cán bộ tiếp nhận, thư ký hội đồng, hội đồng xét duyệt, ...).
16	Cấu hình liên thông	Cho phép tích hợp, kết nối và trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác. Hỗ trợ đồng bộ trạng thái và hồ sơ điện tử theo chuẩn quy định.
III	Tiêu chí động (cấu hình tùy chỉnh trực tiếp trên phần mềm bởi Quản trị viên để phù hợp Tiêu chí chấm sáng kiến của đơn vị)	
17	Danh sách nhóm tiêu chí	Quản lý các nhóm tiêu chí đánh giá sáng kiến (ví dụ: Tính mới, Tính hiệu quả, Khả năng áp

		dụng...). Cho phép thêm, sửa, xóa, sắp xếp thứ tự và áp dụng theo từng đợt hoặc từng loại sáng kiến.
18	Cấu hình tiêu chí động	Cho phép thiết lập tiêu chí chấm điểm chi tiết trong từng nhóm: thang điểm, trọng số, mô tả,... Hỗ trợ cấu hình chấm điểm độc lập theo từng thành viên hội đồng và tự động tổng hợp điểm.
IV	Hội đồng sáng kiến	
19	Danh sách hội đồng	Quản lý thông tin các hội đồng xét duyệt sáng kiến theo từng cấp hoặc từng đợt (tên hội đồng, quyết định thành lập, thời gian hoạt động...).
20	Cấu hình thành viên hội đồng	Thiết lập danh sách thành viên tham gia hội đồng (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên, Thư ký...). Phân quyền chấm điểm, nhận xét, bỏ phiếu và ký xác nhận biên bản họp.
V	Đăng ký nộp hồ sơ sáng kiến	
21	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp hoặc tích hợp đăng nhập một lần (SSO). Phân quyền theo vai trò: Tác giả, Quản trị viên, Hội đồng, Cán bộ tiếp nhận.
22	Đăng ký nộp sáng kiến	Cho phép tác giả khai báo thông tin sáng kiến trực tuyến theo biểu mẫu cấu hình sẵn, lựa chọn lĩnh vực, đợt đề nghị và đính kèm tài liệu minh chứng.
23	Quản lý hồ sơ sáng kiến	Tác giả có thể xem, chỉnh sửa, cập nhật hoặc rút hồ sơ khi còn trong thời gian cho phép. Hệ thống lưu lịch sử chỉnh sửa và trạng thái xử lý.
24	Thành phần hồ sơ	Hiển thị và kiểm soát các thành phần hồ sơ theo cấu hình (bắt buộc/không bắt buộc). Cảnh báo khi chưa hoàn thiện đầy đủ trước khi nộp chính thức.
25	Tập tin đính kèm	Cho phép tải lên nhiều định dạng tài liệu (PDF, Word, Excel, hình ảnh...). Hỗ trợ kiểm tra dung lượng, số lượng file và lưu trữ an toàn trên hệ thống.
26	Kiểm tra trùng lặp/đạo văn	Ứng dụng AI kiểm tra nội dung sáng kiến nhằm phát hiện trùng lặp hoặc tương đồng với các sáng kiến đã nộp trước đó. Hiển thị tỷ lệ tương đồng để hỗ trợ hội đồng xem xét.
VI	Tiếp nhận và xử lý hồ sơ	

27	Tiếp nhận hồ sơ	Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, xác nhận tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung thông tin trước khi đưa vào quy trình xét duyệt.
28	Danh sách hồ sơ	Hiện thị danh sách hồ sơ theo bộ lọc: đợt đề nghị, trạng thái, lĩnh vực, tác giả, hội đồng, ...
29	Xử lý hồ sơ	Thực hiện các bước theo quy trình đã cấu hình.
30	Theo dõi hồ sơ	Cho phép theo dõi tiến độ xử lý theo từng bước, hiện thị trạng thái trực quan (đang xử lý, chờ phê duyệt, đã hoàn thành...). Gửi thông báo tự động khi có thay đổi trạng thái.
31	Đính kèm quyết định	Sau khi sáng kiến được phê duyệt, hệ thống cho phép cập nhật quyết định.
32	Kết quả sáng kiến	Công bố kết quả xét duyệt (đạt/không đạt, mức công nhận, số điểm). Hỗ trợ xuất danh sách kết quả và thống kê phục vụ báo cáo tổng hợp.
VII	Đánh giá hồ sơ	
33	Danh sách hồ sơ đánh giá	Hiện thị danh sách các hồ sơ được phân công cho thành viên hội đồng đánh giá. Hỗ trợ lọc theo đợt, lĩnh vực, trạng thái chấm điểm và thời hạn hoàn thành.
34	Đánh giá hồ sơ	Thành viên hội đồng thực hiện chấm điểm theo bộ tiêu chí đã cấu hình, nhập nhận xét chi tiết và đề xuất mức công nhận. Hệ thống tự động tính tổng điểm theo trọng số.
35	Phiếu đánh giá	Tạo và lưu trữ phiếu đánh giá điện tử của từng thành viên. Hỗ trợ xuất phiếu đánh giá.
VIII	Đính kèm quyết định	
36	Đính kèm quyết định	Cho phép đính kèm quyết định công nhận sáng kiến.
IX	Tra cứu, tìm kiếm	
37	Tra cứu, tìm kiếm	Cho phép tra cứu sáng kiến theo nhiều tiêu chí: tên sáng kiến, tác giả, đơn vị, lĩnh vực, năm công nhận, trạng thái. Hỗ trợ tìm kiếm nâng cao và xuất kết quả.
X	Thống kê báo cáo	
38	Danh sách sáng kiến đạt	Tổng hợp danh sách các sáng kiến được công nhận theo từng đợt, năm hoặc cấp xét duyệt hoặc theo trạng thái của sáng kiến.

39	Danh sách sáng kiến chưa đạt	Thống kê các sáng kiến không được công nhận, kèm theo lý do và điểm đánh giá để phục vụ báo cáo tổng hợp.
40	Danh sách sáng kiến theo đơn vị	Thống kê số lượng sáng kiến theo từng đơn vị, phục vụ đánh giá thi đua và quản lý nội bộ.
XI	Kết nối hệ thống khác	
41	Tích hợp vào hệ thống chứng thực SSO của thành phố; hệ thống IOC của thành phố; hệ thống Thi đua khen thưởng của thành phố;....	Kết nối với hệ thống xác thực tập trung (Single Sign-On) để đồng bộ tài khoản người dùng, đảm bảo đăng nhập một lần và bảo mật theo tiêu chuẩn của thành phố. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của thành phố, như: hệ thống IOC của thành phố; hệ thống Thi đua khen thưởng của thành phố;....
XII	Ứng dụng di động (Android và IOS)	
42	Ứng dụng di động tương thích đa nền tảng, đảm bảo vận hành ổn định trên các thiết bị di động	Tối ưu hóa khả năng tương thích, hiển thị, vận hành ổn định trên các hệ điều hành Android, IOS,....
XIII	Quản trị hệ thống	
43	Quản lý người dùng	Tạo, sửa, khóa tài khoản người dùng; phân quyền theo vai trò; đặt lại mật khẩu và quản lý trạng thái hoạt động.
44	Quản lý đơn vị, tổ chức	Quản lý cơ cấu tổ chức: thêm, sửa, xóa đơn vị.
45	Quản lý vai trò	Cấu hình vai trò và quyền truy cập chức năng, phân quyền chi tiết theo từng nhóm chức năng trong hệ thống.
46	Cấu hình hệ thống	Thiết lập các thông số chung: logo, tên hệ thống, ...
47	Cấu hình đơn vị	Cho phép cấu hình đơn vị
48	Cấu hình menu	Cho phép cấu hình menu
49	Cấu hình tích hợp chữ ký số	Cấu hình chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, các nhà cung cấp chữ ký số được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
50	Cấu hình thông tin email và SMS	Thiết lập máy chủ gửi email và SMS, mẫu email, SMS thông báo tự động khi thay đổi trạng thái hồ sơ hoặc khi phân công xử lý.
51	Cấu hình thông tin sáng kiến	Thiết lập các tham số liên quan đến sáng kiến như: mức độ cảnh báo trùng lặp, hệ số tính điểm, thời hạn nộp hồ sơ, quy định áp dụng theo từng năm,...

3.2. Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu trong tích hợp và vận hành chức năng AI

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc an toàn thông tin bảo đảm toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung, kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu của đơn vị.

Cơ sở dữ liệu phục vụ huấn luyện và vận hành AI được xây dựng từ nguồn dữ liệu nội bộ, có chọn lọc, phân loại và chuẩn hóa theo từng nhóm nghiệp vụ. Dữ liệu huấn luyện được lưu trữ trên hạ tầng riêng biệt, phân quyền truy cập nhiều lớp, ghi nhận nhật ký truy cập (log) và áp dụng cơ chế mã hóa trong quá trình lưu trữ cũng như truyền tải. Toàn bộ quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành mô hình AI đều được thực hiện trong môi trường nội bộ, không chia sẻ, không đồng bộ và không truyền dữ liệu ra ngoài hệ thống.

Chức năng AI hỗ trợ rà soát, phát hiện và cảnh báo mức độ trùng lặp được thiết kế bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin tuyệt đối; toàn bộ dữ liệu huấn luyện và vận hành được quản lý nội bộ, phục vụ riêng cho đơn vị triển khai và không chia sẻ ra bên ngoài. Hệ thống ứng dụng công nghệ OCR để rút trích văn bản phục vụ so khớp, phân tích và đối chiếu nội dung một cách tự động, đồng thời không sử dụng API hay nền tảng AI của bên thứ ba, bảo đảm tính độc lập công nghệ, khả năng kiểm soát toàn diện dữ liệu và hạn chế tối đa rủi ro rò rỉ thông tin. Nhờ đó, chức năng AI không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn về phân tích, đánh giá nội dung mà còn bảo đảm tiêu chuẩn cao về an toàn dữ liệu, phù hợp triển khai trong môi trường cơ quan, tổ chức có yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

3.3. Đảm bảo chức năng an toàn thông tin hệ thống theo quy định

Hệ thống phần mềm sáng kiến được xây dựng để phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước. Trên mỗi User khi được cấp quản trị tạo mới, hệ thống sẽ gán quyền cập nhật dữ liệu trên từng chức năng của phần mềm. Khi người dùng thao tác cập nhật dữ liệu, phần mềm sẽ kiểm tra User đang thực hiện có quyền cập nhật dữ liệu hay không, nếu có quyền cập nhật thì phần mềm cho phép thêm, sửa, xóa trên hệ thống. Xét phạm vi và qui mô triển khai của hệ thống, Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Điều 7 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, Hệ thống phần mềm sáng kiến là hệ thống hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước.

3.4. Đảm bảo hiệu năng, phi chức năng của hệ thống

+ Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là nền tảng cốt lõi bảo đảm toàn bộ hoạt động của Hệ thống phần mềm sáng kiến được vận hành ổn định, chính xác và lâu dài. Việc thiết kế và triển khai CSDL sẽ đáp ứng các tiêu chí về hiệu năng, an toàn dữ liệu, khả năng mở rộng và tích hợp. Cụ thể:

- Hệ thống sẽ hỗ trợ lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn, bao gồm hồ sơ sáng kiến, tài liệu đính kèm, dữ liệu chấm điểm và thông tin lịch sử qua nhiều năm.

- Cho phép quản lý đồng thời dữ liệu có cấu trúc (bảng biểu, thông tin hồ sơ) và dữ liệu phi cấu trúc (tệp tin, tài liệu minh chứng), đồng thời có khả năng mở rộng cho các dạng dữ liệu bán cấu trúc khi cần thiết.

- Có cơ chế phân vùng hoặc lưu trữ theo thời gian nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn và giảm tải hệ thống.

- Thiết lập chính sách sao lưu định kỳ và hỗ trợ khôi phục dữ liệu theo từng thời điểm, bảo đảm an toàn trước các rủi ro mất mát dữ liệu.

- Đảm bảo khả năng liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các phân hệ nội bộ (đăng ký, đánh giá, thống kê...) cũng như tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

- Bảo đảm tính toàn vẹn, nhất quán và hạn chế trùng lặp dữ liệu; hỗ trợ tốt cho nhu cầu khai thác báo cáo và phân tích trong tương lai.

- Cung cấp cơ chế kết nối và trao đổi dữ liệu thông qua API hoặc Web Services theo chuẩn kỹ thuật (tự động trích xuất danh sách, dữ liệu,... để đẩy sang Hệ thống quản lý Thi đua Khen thưởng của thành phố, Hệ thống IOC của thành phố,.....).

+ Về bảo mật

Hệ thống sẽ được xây dựng theo mô hình bảo mật nhiều lớp nhằm đảm bảo an toàn thông tin ở mọi cấp độ khai thác và vận hành.

+ Bảo mật ở mức quản lý - tổ chức

- Xây dựng quy chế sử dụng hệ thống, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng nhóm người dùng.

- Mỗi cá nhân có trách nhiệm bảo vệ thông tin truy cập (tài khoản, mật khẩu) và thiết bị làm việc của mình.

- Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin theo quy định hiện hành.

+ Bảo mật ở mức hệ điều hành

- Hệ thống sẽ ứng dụng cơ chế xác thực và phân quyền của hệ điều hành máy chủ.

- Kiểm soát quyền đăng nhập, quyền thực thi chương trình và quyền truy cập tài nguyên.

- Tài khoản quản trị hệ thống được phân tách rõ ràng và giới hạn sử dụng cho mục đích quản trị.

+ Bảo mật ở mức mạng

- Mã hóa dữ liệu truyền tải qua giao thức HTTPS/SSL để bảo vệ thông tin trao đổi.

- Triển khai các giải pháp kiểm soát truy cập mạng như tường lửa, hệ thống giám sát và phân quyền truy cập từ xa.

- Kiểm soát luồng dữ liệu giữa mạng nội bộ và Internet; hạn chế truy cập trái phép.

- Theo dõi và ghi nhận nhật ký truy cập để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- + Bảo mật ở mức máy chủ ứng dụng
- Thiết lập cơ chế kiểm soát truy cập theo địa chỉ IP hoặc tên miền khi cần thiết.
- Giới hạn quyền truy cập vào các thư mục, tài nguyên hệ thống và dịch vụ nền.
- Tăng cường cơ chế xác thực đối với các khu vực chức năng quan trọng.
- + Bảo mật ở mức cơ sở dữ liệu
- Áp dụng cơ chế phân quyền chặt chẽ cho người dùng CSDL.
- Phân tách quyền hệ thống (quản lý cấu trúc dữ liệu) và quyền truy cập dữ liệu.
- Sử dụng vai trò (role) để quản lý tập hợp quyền, giúp kiểm soát truy cập hiệu quả và dễ quản trị.
- Hạn chế truy cập trực tiếp vào CSDL từ bên ngoài ứng dụng.
- + Bảo mật ở mức ứng dụng
- Áp dụng cơ chế xác thực người dùng và phân quyền theo vai trò (RBAC).
- Kiểm soát truy cập theo chức năng và phạm vi dữ liệu.
- Mã hóa mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm trong lưu trữ.
- Ghi nhận nhật ký thao tác của người dùng để truy vết khi cần thiết.

3.4.1. Về giao diện và trải nghiệm người dùng

- Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau.
- Hiện thị chức năng theo đúng vai trò được phân quyền.
- Đồng bộ về màu sắc, logo, phong chữ theo bộ nhận diện của đơn vị.
- Hỗ trợ tiếng Việt chuẩn Unicode.
- Tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Firefox.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn hiển thị nội dung web và định dạng tài liệu theo quy định hiện hành.

3.4.2. Về hiệu năng

- Các thao tác xử lý (tra cứu, nộp hồ sơ, chấm điểm, thống kê...) được phản hồi nhanh.
- Hệ thống đáp ứng tốt khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Tối ưu truy vấn dữ liệu để đảm bảo tốc độ và độ ổn định.

3.4.3. Về triển khai và vận hành

- Hệ thống hoạt động ổn định 24/7.

- Triển khai theo mô hình web-based; người dùng truy cập qua trình duyệt mà không cần cài đặt cục bộ.

- Áp dụng cơ chế phân quyền chặt chẽ trong toàn bộ quá trình khai thác.
- Đảm bảo an toàn hạ tầng, sao lưu và giám sát vận hành thường xuyên.

3.4.4. Về khả năng chịu lỗi và phục hồi

- Hệ thống có cơ chế phát hiện và xử lý lỗi kịp thời.
- Hệ thống sẽ cô lập lỗi cục bộ để tránh ảnh hưởng toàn hệ thống.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
- Ghi nhận nhật ký lỗi chi tiết phục vụ công tác giám sát.
- Hỗ trợ khôi phục hệ thống nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

3.4.5. Về công nghệ và kiến trúc

- Sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm hiệu năng và khả năng mở rộng.
- Ưu tiên kiến trúc mô-đun hoặc dịch vụ độc lập để dễ nâng cấp.
- Áp dụng các chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.
- CSDL được thiết kế tối ưu, đảm bảo tính nhất quán và bảo mật

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận.
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.